Họ và tên sinh viên: Nguyễn Đức Huân

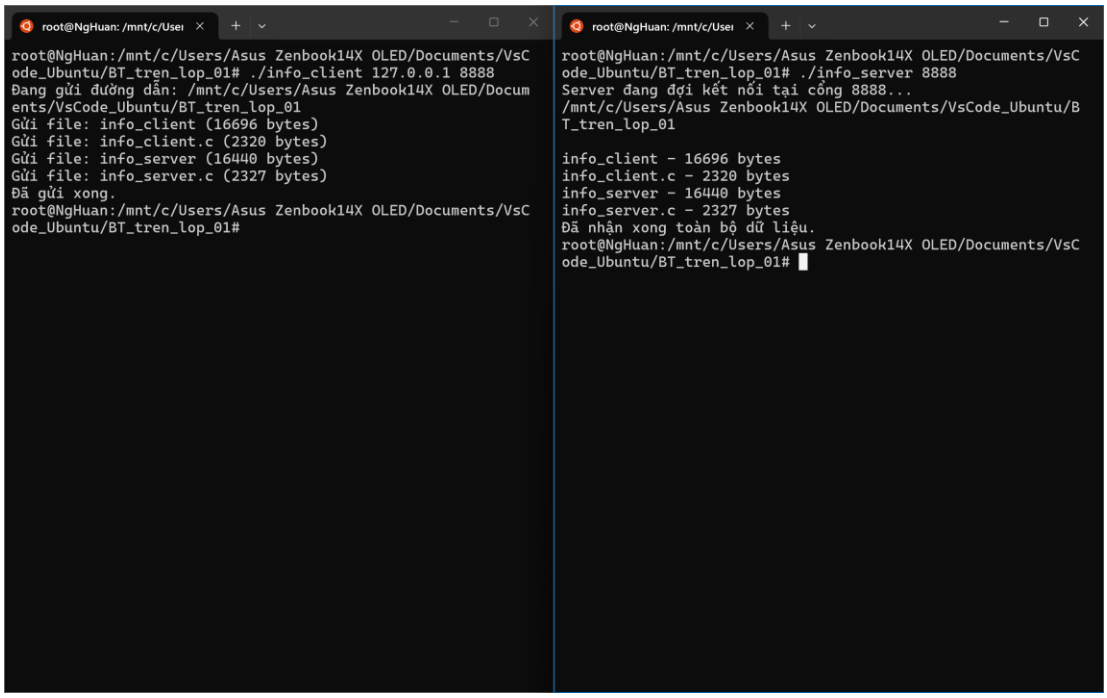
MSSV: 20235338

Bài 1:

• Ứng dụng info_client lấy tên thư mục hiện tại, danh sách các tập tin và kích thước (trên máy client). Các dữ liệu này sau đó được đóng gói và chuyển sang info_server.

• Ứng dụng info_server nhận dữ liệu từ info_client, tách các dữ liệu và in ra màn hình.

• Yêu cầu kích thước dữ liệu được gửi là nhỏ nhất (không truyền các dữ liệu dư thừa).



Hình 1: minh họa truyền tập tin

Bài 2:

• Ứng dụng client liên tục gửi dữ liệu văn bản sang server.

• Ứng dụng server nhận dữ liệu từ client, cập nhật và in ra màn hình số lần xuất hiện xâu ký tự "0123456789" với dữ liệu đã nhận được.

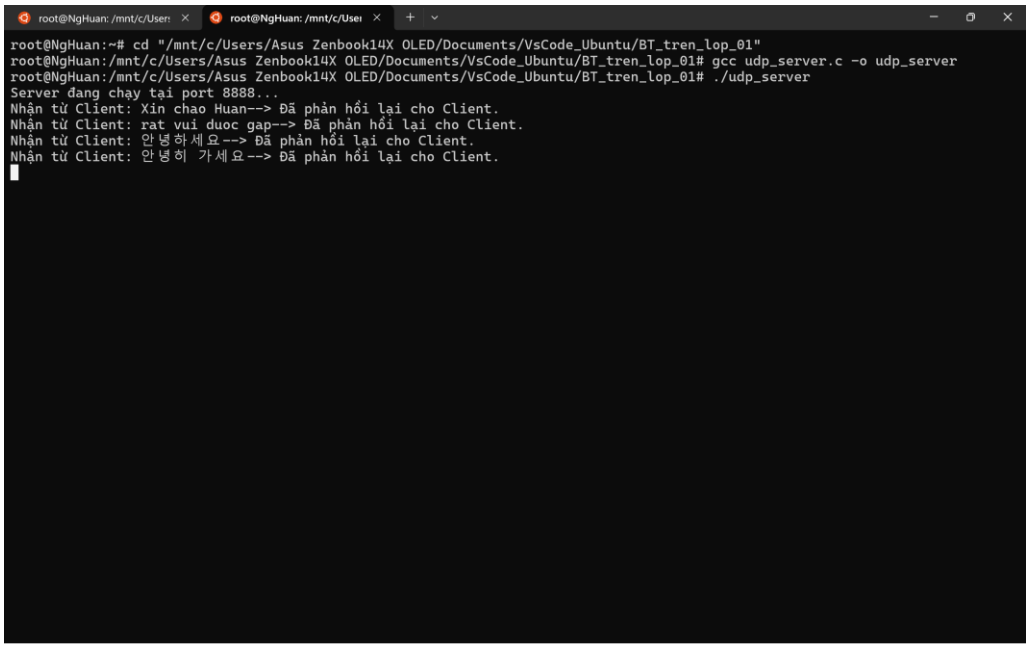
```
root@NgHuan:/mnt/c/Users/Asus Zenbook14X OLED/Documents/VsCode_Ubuntu/BT_tren_lop_01# gcc b2_client.c -o b2_client
root@NgHuan:/mnt/c/Users/Asus Zenbook14X OLED/Documents/VsCode_Ubuntu/BT_tren_lop_01# ./b2_client
Đã kết nối. Hãy nhập dữ liệu theo từng dòng:
Lần gửi thứ 1: SOICTSOICT0123456789012345678901234567890123 45
Lần gửi thứ 2: 6789SOICTSOICTSOICT0123456789012345678901234 56
Lần gửi thứ 3: 789012345678901234567890123456789012345678 9012
Lần gửi thứ 4: 3456789SOICTSOICT0123456789012345678901234 5678
Lần gửi thứ 5: exit
root@NgHuan:/mnt/c/Users/Asus Zenbook14X OLED/Documents/VsCode_Ubuntu/BT_tren_lop_01#
```

Hình 2.1: minh họa truyền dữ liệu

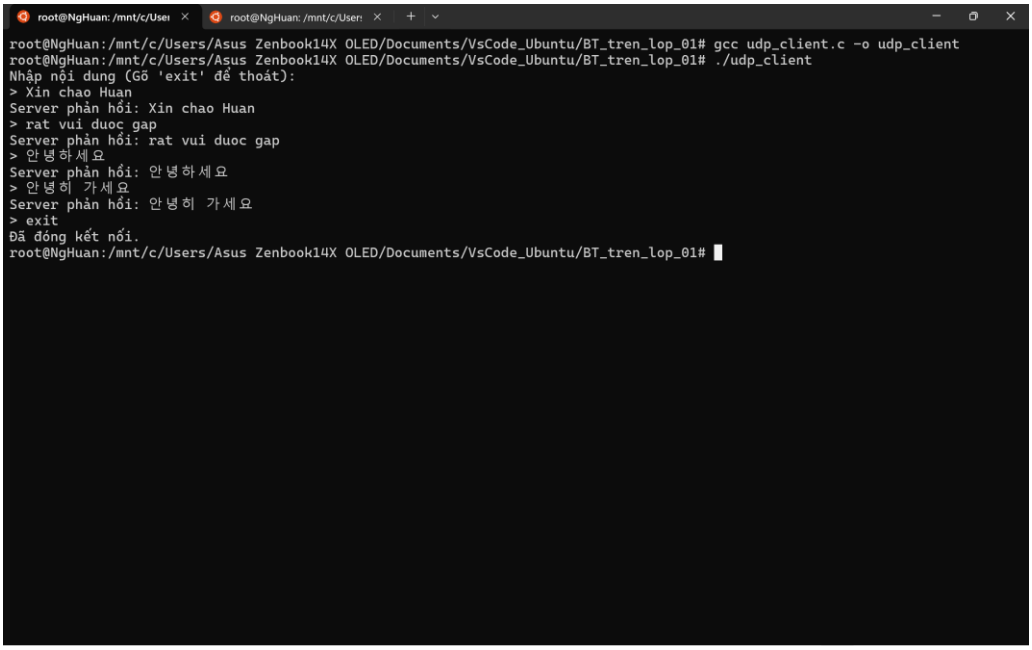
```
root@NgHuan:/mnt/c/Users/Asus Zenbook14X OLED/Documents/VsCode_Ubuntu/BT_tren_lop_01# gcc b2_server.c -o b2_server
root@NgHuan:/mnt/c/Users/Asus Zenbook14X OLED/Documents/VsCode_Ubuntu/BT_tren_lop_01# ./b2_server
Server tại cổng 8080...

Nội dung dữ liệu: SOICTSOICT0123456789012345678901234567890123 45
 => Tổng số lần xuất hiện '0123456789' là: 3

Nội dung dữ liệu: 6789SOICTSOICTSOICT0123456789012345678901234 56
 => Tổng số lần xuất hiện '0123456789' là: 6

Nội dung dữ liệu: 789012345678901234567890123456789012345678 9012
 => Tổng số lần xuất hiện '0123456789' là: 11

Nội dung dữ liệu: 3456789SOICTSOICT0123456789012345678901234 5678
 => Tổng số lần xuất hiện '0123456789' là: 14

Kết nối đóng. Tổng : 14
root@NgHuan:/mnt/c/Users/Asus Zenbook14X OLED/Documents/VsCode_Ubuntu/BT_tren_lop_01#
```

Hình 2.2: Nhận dữ liệu & xử lý thành công

Bài 3: Ứng dụng udp_echo nhận dữ liệu và phản hồi lại chính dữ liệu đó cho bên truyền.



Hình 3.1: Server nhận được dữ liệu và gửi lại Client



Hình 3.2: Client gửi dữ liệu & nhận lại từ Server